Exercice 1 :

Les types de mouvements que subissent les systèmes mécaniques sont nombreux et diffèrent selon les actions exercées sur ces systèmes. Les lois de Newton permettent l'étude de l'évolution de ces systèmes. Cet exercice vise l'étude de deux types de mouvement et la détermination de certaines grandeurs qui les caractérisent.

1. Etude du mouvement d'un solide sur plan horizontal

Un solide (S) de centre d'inertie G et de masse $m = 0{,}4kg$ kg glisse avec frottement sur un plan horizontal OAB**.** On modélise les frottements par une force $\vec{f}$ constante de direction parallèle à la trajectoire et de sens contraire à celui du mouvement.

Pour étudier le mouvement de (S) , on choisit un repère (O, $\vec{i}$) lié à la terre considéré comme galiléen.

figure 1

1.1. Le solide (S) est soumis, lors de son mouvement entre O et A, à une force motrice $\vec{F}$ constante, horizontale ayant le sens du mouvement (figure 1).

On choisit l'instant de départ de (S) , à partir de O, sans vitesse initiale comme origine des dates $t_0 = 0$.

1.1.1. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle que vérifie l'abscisse x de G dans le repère (O, $\vec{i}$) est : $\dfrac{d^2x}{dt^2} = \dfrac{F-f}{m}$

1.1.2. le solide (S) passe par A à l'instant $t_A = 2s$ avec la vitesse $V_A = 5m \cdot s^{-1}$.

Déterminer la valeur de l'accélération a_1 du mouvement de G entre O et A.

1.2. La force $\vec{F}$ s'annule lorsque le solide (S) passe par A. Le solide (S) continue son mouvement ets'arrête en B. On choisit l'instant de passage de (S) par Acomme nouvelle origine des dates ($t_0 = 0$) . Lesolide (S) s'arrête en B à l'instant $t_B = 2{,}5s$.

1.2.1. Montrer que la valeur algébrique de l'accélération entre A et B est $a_2 = -2m \cdot s^{-2}$.

1.2.2. En déduire l'intensité de la force de frottement $\vec{f}$.

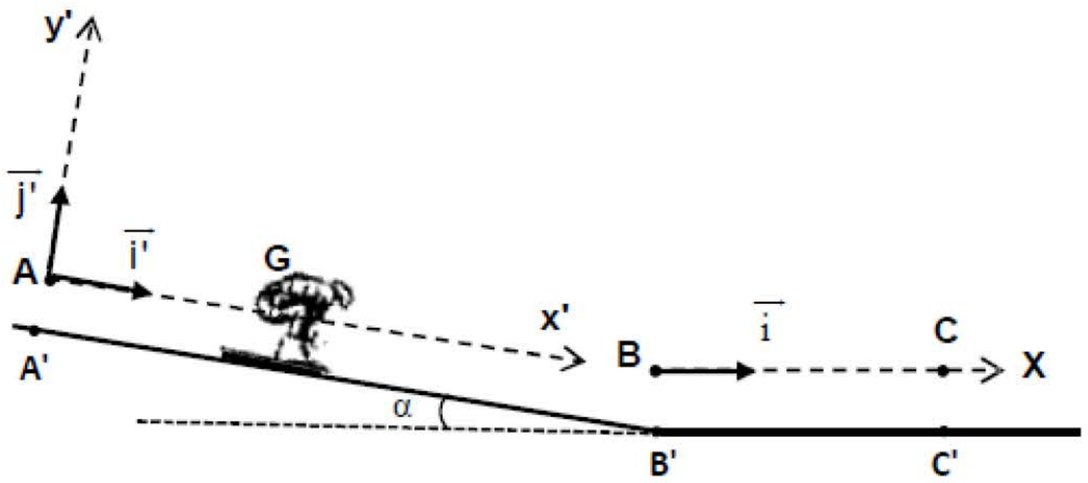
1.3. En utilisant les résultats obtenus, calculer l'intensité de la force motrice $\vec{F}$.

Exercice 2 : Etude du mouvement d'un skieur avec frottements

Le ski, comme sport, est considéré parmi les meilleures activités de loisir pendant l'hiver; c'est un sport d'aventure, de consistance physique, et de souplesse .On se propose d'étudier dans cette partie, le mouvement du centre d'inertie d'un skieur avec ses accessoires sur une piste de ski.

Un skieur glisse sur une piste de ski, constituée par deux parties:

- Une partie A'B' rectiligne et inclinée d'un angle a par rapport à l'horizontale.
- Une partie B'C' rectiligne et horizontale (voir figure).



Données :

- $g = 9{,}8m \cdot s^{-2}$.

-Masse totale du skieur et ses accessoires : m = 65kg ;

-Angle d'inclinaison: $\alpha = 23^\circ$

- On néglige la résistance de l'air.

1- Étude du mouvement sur le plan incliné :

On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système (S), constitué par le skieur et ses accessoires, dans le repère $\left(A, \vec{i}, \vec{j}\right)$ lié à un référentiel terrestre considéré galiléen. Le système (S) se met en mouvement sans vitesse initiale depuis le point A , confondu avec G àl'instant t=0, origine des dates.

Le mouvement de G se fait suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné AB. (AB=A'B')Le contact entre le plan incliné et le système (S) se fait avec frottements .La force de frottements est constante d'intensité f =15N .

1-1- En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v_G du mouvement de G s'écrit sous forme : $\frac{dv_G}{dt} = g \cdot \sin(\alpha) - \frac{f}{m}$

1-2- La solution de cette équation différentielle est de la forme : $v_G(t) = b \cdot t + c$.

Déterminer les valeurs de b et de c .

1.3- Déduire la valeur de t_B l'instant de passage du centre d'inertie G par la position B avec une vitesse égale à $90km/h$.

1.4- Trouver l'intensité R de la force exercée par le plan incliné sur le système (S).

2- Étude du mouvement sur le plan horizontal :

Le système (S) continue son mouvement sur le plan horizontal B'C' pour s'arrêter à la position C' . Le contact entre le plan horizontal et le système (S) se fait avec frottements . La force de frottements est constante d'intensité f '.

Le mouvement de G est étudié dans le repère horizontal $\left(B, \vec{i}\right)$ lié à un référentiel terrestre considéré galiléen.

Le centre d'inertie G passe par le point B avec une vitesse de $90km/h$ à un instant considéré comme nouvelle origine des dates.

2-1- En appliquant la deuxième loi de Newton, trouver l'intensité f ' sachant que la composante horizontale du vecteur accélération du mouvement de G est $a_x = -3m \cdot s^{-2}$.

2-2- Déterminer t_C l'instant d'arrêt du système . Déduire la distance BC parcourue par G.

Exercice 3:

Un circuit de course est constitué d'une partie rectiligne AB d'une partie BO inclinéd'un angle α par rapport au plan horizontal AC et d'une tranchée D (Figure 1).

On modélise le (Conducteur + Voiture) par un système (S) non déformable de masse m et de centre d'inertie G .On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère terrestre supposé galiléen, et on néglige l'action de l'air sur le système (S) ainsi que ses dimensions par rapport aux distances parcourues.

Le système (S) passe à l'instant $t = 0$ au point A et à l'instant $t_1 = 9,45s$ au point B .

Données :

- Masse du système (S) : $m = 1200Kg$
- L'angle $\alpha = 10°$
- L'intensité de pesanteur : $g = 9,80m.s^{-2}$

1- Quelle est la nature du mouvement de G sur la partie AB ? Justifier.

La figure (2) représente les variations de la vitesse V du mouvement de G sur la partie AB en fonction du temps.

2- Déterminer graphiquement la valeur de l'accélération a du mouvement de G .

3- Calculer la distance AB .

4- Sur la partie BO le système (S) subit l'action d'une force $\vec{F}$ du moteur et d'une force de frottement $\vec{f}$ d'intensité $f = 500N$. On considère que les deux forces sont constantes et parallèles à la partie BO .

Déterminer, en appliquant la deuxième loi de Newton, l'intensité F de la force motrice pour que le système conserve la même accélération a de son mouvement sur la partie AB .

Scanned with CamScanner

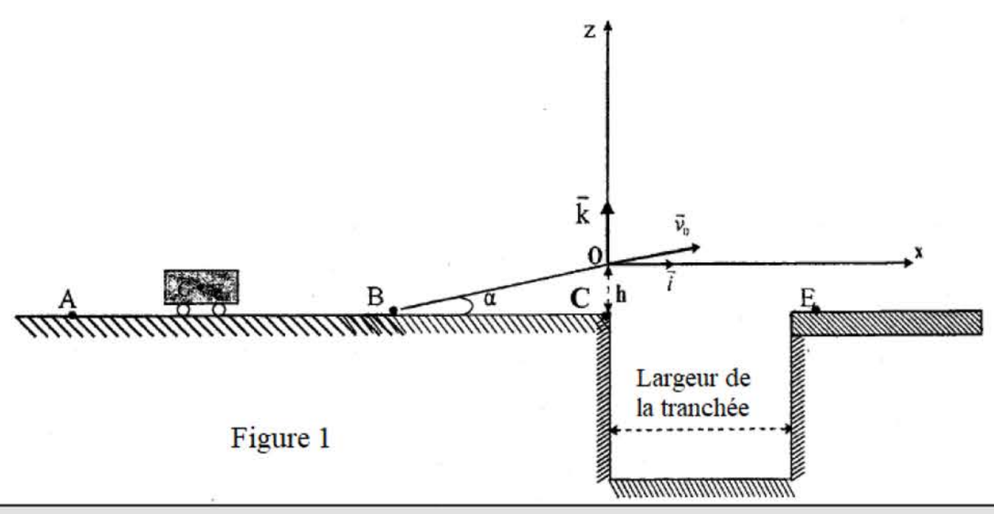
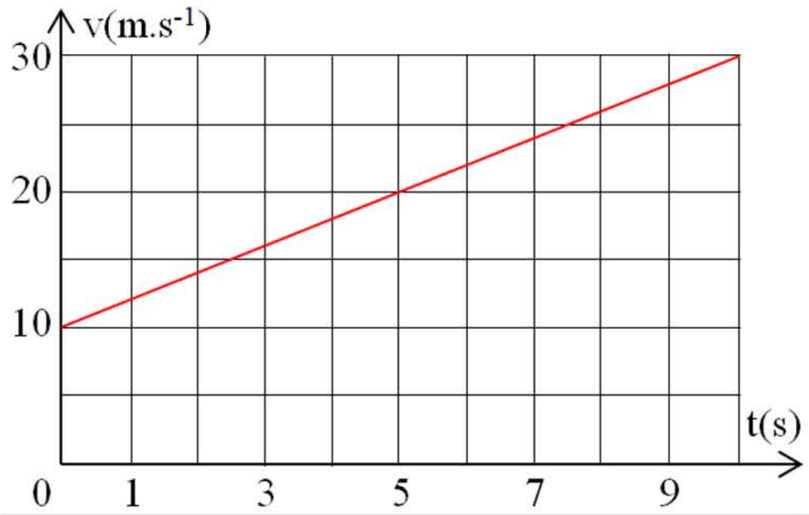


Figure 1



Exercice 4:

Un enfant, assis sur sa luge, descend en glissant sur une piste de neige *AB* rectiligne.

On modélise l'enfant avec sa luge par un solide (S) de dimensions négligeables, de centre d'inertie *G* et de masse $m = 45\ kg$.

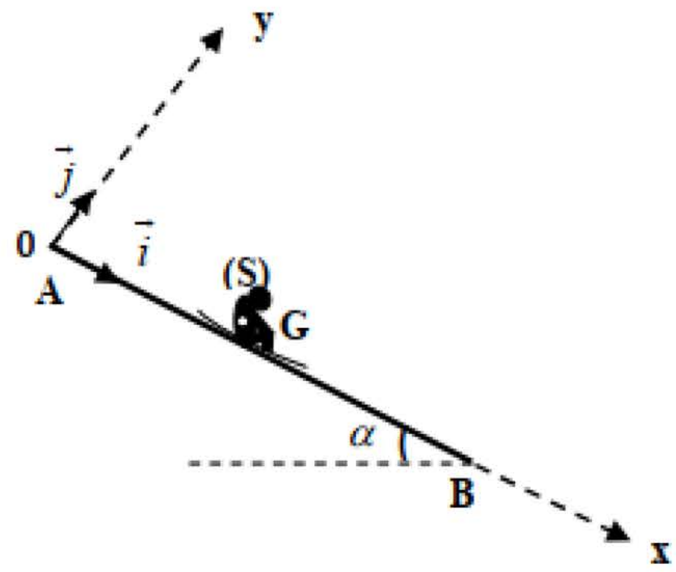
(voir figure ci-contre)

On étudie le mouvement de *G* dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen.

Données :

-La piste *AB* est inclinée d'un angle α =18° par rapport à l' horizontale ;

- ***La distance*** *AB* =160 *m* ***;***
- ***L'accélération de pesanteurg = 9,8 .m s^{-2}***



1- Etude du mouvement sans frottements

Le solide (S) part du point *A* d'abscisse $x_A = 0$ dans le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ sans vitesse initiale à un instant que l'on considère comme origine des dates $t = 0s$. Il glisse sans frottements sur la piste *AB* .

1-1-En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équations différentielle qui vérifier G a pour expression: $\frac{dv_G}{dt} = g \cdot \sin(\alpha)$ Calculer la valeur de a_G .

1-2-Déterminer le temps nécessaire t_{AB} pour parcourir la distance *AB* .

1-3-Calculer la vitesse v_B du solide (S) au point *B*

2- ***Etude du mouvement avec frottements***

En réalité, le solide (S) parcourt la distance *AB* pendant la durée $\Delta t' = 14{,}6s$ et passe par le point *B* avec une vitesse inférieure à v_B à cause des frottements qu'on modélise par une force $\vec{f}$ constante parallèle à la piste *AB* et opposée au sens du mouvement. En appliquant de nouveau la deuxième loi de Newton

2-1-En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse x_G du centre d'inertie *G* s'écrit: $\frac{d^2 x_G}{dt} = g \cdot \sin(\alpha) - \frac{f}{m}$

2-2-Vérifier que l'accélération réelle du système est: $a_G = 1{,}5 m \cdot s^{-2}$

2-3-Déterminer l'intensité f de la force de frottements.

Exercice 5:

La pratique du sport du ski, dans les stations des montagnes, attire de plus en plusl'intension des jeunes marocains, parce qu'elle intègre les qualités du plaisir etl'aventure.

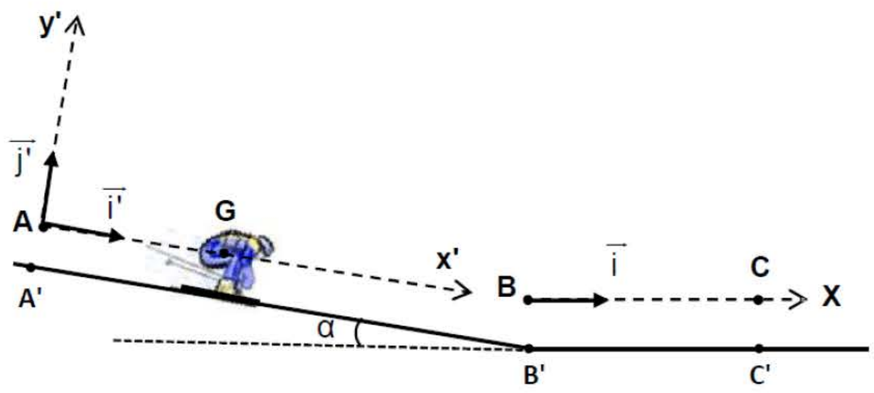
Le but de cet exercice est d'étudier le mouvement du centre d'inertie d'un skieur etses accessoires sur le circuit du ski.La figure ci-dessous, représente un circuit de ski constitué de deux parties:

- Partie A'B' rectiligne et inclinée d'un angle α par rapport au plan horizontal ;

- Partie B'C' rectiligne et horizontale.

Données :

- $g = 9{,}8\ m.s^{-2}$;
- Longueur de la partie A'B' : A'B' = 80 m ;
- Masse du skieur et ses accessoires : m = 60 kg ;
- L'angle d'inclinaison : α =18°.



On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système (S), formé du skieur et sesaccessoires, dans le repère $\left(A, \vec{i}', \vec{j}'\right)$ lié à la terre et supposé galiléen.A un instant t = 0, choisi comme origine des temps, le système (S) part sans vitesseinitiale d'une position où G coïncide avec A.

Le mouvement de G se fait suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné AB,tel que : AB = A'B'.

Par application de la deuxième loi de Newton, trouver :

1- La valeur de l'accélération a_G du mouvement du centre d'inertie G.

2- L'intensité R de la force modélisant l'action du plan incliné sur (S).

3- La valeur v_B de la vitesse de G au passage par la position B.

Exercice 6:

Un skieur veut s'exercer sur une piste modélisée par la figure 1.

Avant de faire un premier essai, le skieur étudie les forces qui s'exercent sur lui lors du glissage sur la piste ABC

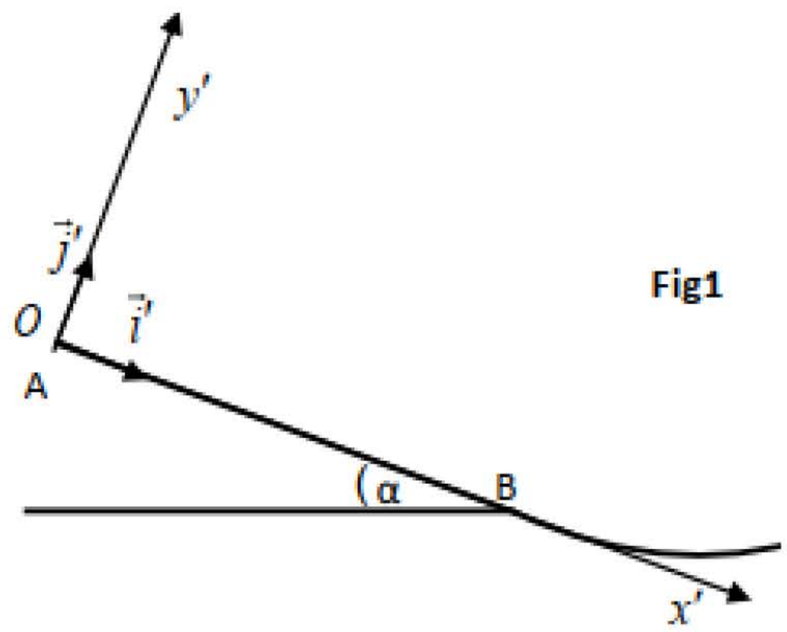


Fig1

Données

Intensité de pesanteur $g = 9{,}8\ m/s^2$.

AB est un plan incliné d'un angle α = 20° par rapport au plan horizontal passant par le point B.

On modélise le skieur et ses accessoires par un solide (S) de masse $m = 80kg$ et de centre d'inertie G .

On considère sur la partie *AB* que les frottements ne sont pas négligeables et on les modélise par une force constante

1-Etude des forces appliquées sur le skieur entre *A et B* Le skieur part du point A d'abscisse $x_A' = 0$ dans le repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ sans vitesse initiale à un instant que l'on considère comme origine des temps $t = 0s$ (Figl). Le skieur glisse sur le plan incliné *AB* suivant la ligne de la plus grande pente avec une accélération constante a et passe par le point B avec une vitesse $v_B = 20m \cdot s^{-2}$

1-1-En appliquant la deuxième loi de Newton, trouver en fonction de α , *a* et *g* 1 'expression du coefficient de frottement $\tan(\varphi)$ Avec φ l'angle de frottement, défini par la normale à la trajectoire et la direction de la force appliquée par le plan incliné sur le skieur.

1-2- A l'instant $t_B = 10s$ le skieur passe par le point *B* ; Calculer la valeur de l'accélération *a* .En déduire la valeur du coefficient de frottement $\tan(\varphi)$

1-3-Montrer que l'intensité de la force $\vec{R}$ exercée par le plan *AB* sur le skieur s'écrit sous la forme :

$R = m \cdot g \cdot \cos(\alpha) \cdot \sqrt{1 + \tan(\varphi)^2}$; Calculer *R*.